

量化专题报告

基于规则库的财务风险识别方法

财务风险研究主要分为两种思路，即自上而下演绎法和自下而上归纳法。自上而下演绎法一般基于业务逻辑，通过分析上市公司的公开信息，并辅以公司调研、投资者提问等方式做出是否存在财务风险的判断。自下而上归纳法则根据历史数据找出存在财务风险公司的共性特征，该模型基于历史统计规律。

我们将金融业务逻辑和数理统计检验相结合，形成了“先猜想再检验”的基于规则库的研究思路。本篇报告希望将以上两种思路结合，先从业务逻辑出发找到一些描述公司财务风险的“规则”，然后再使用量化的方法，通过“回测”对这些规则进行定量验证，从而构建更加鲁棒的模型。

我们对财务风险模型的单规则进行了一一检验。单规则可以分为六大类：扭亏为盈、规避 ST 或退市、虚增资产或虚减负债、同行业比较异常、多指标冲突和其他情形。我们对大部分规则都通过具体示例进行了解释，并给出了单指标的检验结果。

结合所有 16 个规则，我们构建了财务风险预警规则库。经检验，规则库在样本内可以覆盖约 73% 的违规公司样本，且在样本外具有较为稳定的负超额异常收益，说明财务风险模型具有一定的有效性。

通过在 A 股市场上使用财务风险模型，我们发现近年来随着市场结构的变化，财务风险模型有效性不断增加。我们发现以 2017 年为分界线，在 2017 年之前财务风险模型对组合难有增强。而随着“价值投资”理念深入人心，从 2017 年之后，财务风险模型愈发重要，且获得了不错的应用效果。

风险提示：量化专题报告中的观点基于历史统计与量化模型，存在历史规律与量化模型失效的风险。

作者

分析师 殷明

执业证书编号：S0680518120001

邮箱：yinming@gszq.com

分析师 刘富兵

执业证书编号：S0680518030007

邮箱：liufubing@gszq.com

相关研究

- 1、《量化专题报告：基金 ALPHA 进化史：深入 ALPHA 的创造与湮灭》2019-11-18
- 2、《量化周报：大盘日线由涨转跌》2019-11-17
- 3、《量化周报：继续看好市场》2019-11-10
- 4、《量化专题报告：大类资产定价系列之一：可转债的择时与择券》2019-11-04
- 5、《量化周报：继续持有观望》2019-11-03

内容目录

1 前言	4
2 财务风险研究思路概述	5
2.1 财务风险的主要类别	5
2.2 海内外研究综述	6
2.3 基于规则库的研究思路	7
3 财务风险单规则构建及案例分析	9
3.1 扭亏为盈	9
3.2 规避 ST 或退市	10
3.3 虚增资产或虚减负债项目	11
3.3.1 货币资金类	12
3.3.2 应收类	13
3.3.3 其他项目类	17
3.4 同行业比较异常	17
3.5 多指标冲突	19
3.5.1 低周转率和高毛利率多年持续并存	19
3.5.2 主营业务收入增长率大幅大于净利润增长率	19
3.6 其他情形	20
4. 基于规则库的财务风险识别	20
4.1 规则库的构建	20
4.2 模型绩效检验	21
4.2.1 召回率	22
4.2.2 准确度	22
4.3 模型样本外泛化能力讨论	23
4.4 市场的演变：2017 年是分界线	24
5. 总结与展望	25
参考文献	25
风险提示	26

图表目录

图表 1: 违规类别分类	5
图表 2: 违规行为占比图	6
图表 3: 财务风险模型研究思路	8
图表 4: 模型演化过程	8
图表 5: Rule1 示例	9
图表 6: Rule1 检验	10
图表 7: Rule2 示例	11
图表 8: Rule2 检验	11
图表 9: 三张财务报表的勾稽关系	12
图表 10: 虚增资产分布	12
图表 11: 虚增货币资金示意	13
图表 12: Rule3 检验	13
图表 13: Rule4 示意	14
图表 14: Rule4 检验	14

图表 15: Rule5 示意.....	15
图表 16: Rule5 检验.....	15
图表 17: Rule6 示例.....	15
图表 18: Rule6 检验.....	16
图表 19: Rule7 示意.....	16
图表 20: Rule7 检验.....	16
图表 21: Rule8 示意.....	17
图表 22: Rule8 检验.....	17
图表 23: Rule9 检验.....	18
图表 24: Rule10 检验.....	18
图表 25: Rule11 检验.....	18
图表 26: Rule12 检验.....	19
图表 27: Rule13 检验.....	20
图表 28: 规则库清单.....	21
图表 29: 各指标覆盖率占比.....	22
图表 30: 样本外异常收益.....	23
图表 31: 财务风险组合样本外表现.....	23
图表 32: 历史上财务风险模型表现.....	24
图表 33: 加入上界组合进行对比.....	24

1 前言

随着 A 股市场的不断成熟，投资者们对公司基本面和经营情况的认知程度逐渐加深，价值投资理念被越来越多投资者所认可，如何寻找业绩良好，能够持续给股东带来投资回报的公司成为了投资领域的研究重点。由于投资者对公司基本面的重视，也有一些公司为了博得投资者的认同，做高股价，进行财务造假或粉饰。对于投资者来说，一旦不慎买入这些具有巨大风险的公司，则可能会面临严重损失。在刚刚过去的 17、18 年两年，证监会连续处罚了多伦股份、九好集团、雅百特、佳电股份等多起财务造假案，引发了市场巨大的关注。这些措施进一步规范了中国证券市场的行为，展示了监管层对证券市场的不合规行为零容忍。从投资者角度，如何识别公司存在的财务造假行为就变得非常有意义。因此，有必要对过去曾经有过造假行为的公司进行“复盘”，找出他们行为的“蛛丝马迹”，从而在将来的投资组合中规避此类股票。这就是本篇报告研究的重点——构建财务风险预警模型。

海内外对于财务造假的研究非常丰富，大体来说可以分为两种思路，即自上而下演绎法和自下而上归纳法。自上而下演绎法一般基于逻辑推导，即通过分析公司的财务报表或者其他相关公开信息，找出不合理或者非正常的可疑点，并辅以公司调研、投资者提问等方式做出是否公司存在风险的判断。自下而上归纳法则是根据历史数据找出存在财务风险公司的共性，通过归纳法总结出一套用以判断公司是否存在风险的“预测模型”，该模型基于历史统计规律。前者重逻辑轻验证，后者重数据轻逻辑，均有一定的片面性。本文希望能将两者有机结合，从业务逻辑出发找到一些描述公司财务风险的“规则”，然后再使用量化的方法，通过“回测”对这些规则进行定量验证，从而构建更加鲁棒的模型。当然，模型构建过程中我们也会遇到一些困难，最主要是模型在样本外的泛化性能不够，即对于全新的造假手法很难规避，我们针对该问题也做了讨论。

本篇报告的结构如下：首先我们在第二章介绍目前市场已有的财务风险模型的研究思路，并对这些思路做一些简单的分析，从而引出为什么本篇报告要基于“规则库”的方式来构建模型；第三章则分别从公司财务风险的各个方面来构建规则，主要包括扭亏为盈造假、规避 ST 或退市造假、通过虚增资产或者虚减负债造假，多财务指标间存在矛盾等方面；第四章我们则将这些规则进行了整理合并，构建了规则库模型，并对模型从准确度和召回率两方面进行绩效评价，同时也指出了模型在样本外存在泛化能力不足的问题；最后一章是报告的总结。

2 财务风险研究思路概述

财务风险研究早在上世纪 60 年代就已经兴起，其中最著名的莫过于 Messod D. Beneish 在 1999 年发表的《The Detection of Earnings Manipulation》，该文章介绍的 M-Score 模型简单且有效，通过一个综合打分成功地预测了在美股中存在盈余操纵的公司。在海外，财务风险的研究在学术界主要包括盈余操纵、财务欺诈、财务舞弊等等，我们在本章中会做介绍。然而为了理清财务风险问题本身，我们有必要先对财务风险进行类别的划分。由于在国内市场进行研究，因此我们主要借鉴证监会、交易所等机构对曾经存在违规的公司进行处罚的案例进行分类，然后定位出我们要研究的类别。最后，我们介绍为什么本篇报告要从规则库的角度进行研究。

2.1 财务风险的主要类别

要对财务风险进行研究，最首要的任务是弄清楚要研究的样本是什么。因为财务风险种类繁多，不可能在一篇报告中将所有的风险类别进行识别，因此，我们首先将其做个大致的区分，在本篇报告中，我们尝试解决其中一到两类问题。为了找到待研究的样本，我们首先找到了历史上被证监会、地方证监局或者交易所等机构明确处罚过的公司。从 2001 年起至今，根据 Wind 统计数据，剔除同一家公司及其子机构之后，公司违规案例约 6371 起，我们将这些案例根据违规类别做了分类，其分布如下表所示（剔除类别中只有不到 3 起案例的噪音数据）：

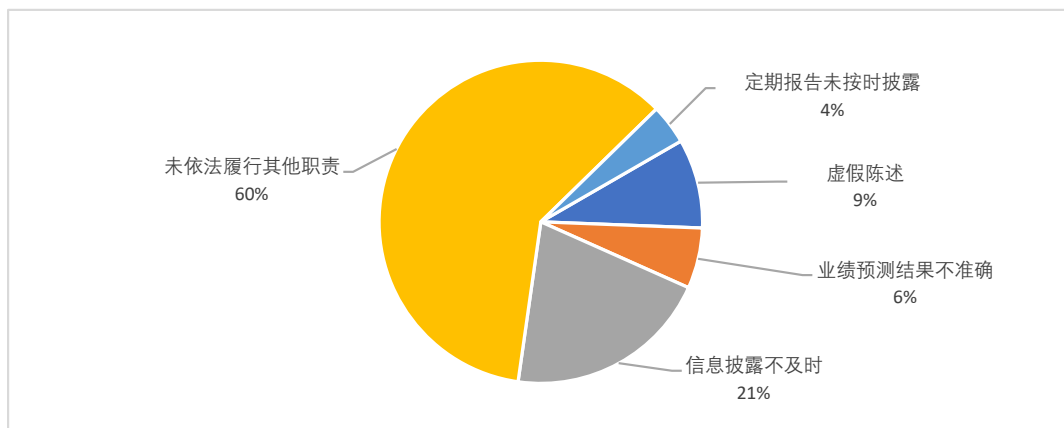
图表 1：违规类别分类

违规类别	案例数
未依法履行其他职责	3717
未及时披露公司重大事项	778
未及时披露公司重大事项,未依法履行其他职责	429
信息披露虚假或严重误导性陈述	399
业绩预测结果不准确或不及时	228
未依法履行其他职责,未及时披露公司重大事项	144
未依法履行其他职责,信息披露虚假或严重误导性陈述	138
未及时披露公司重大事项,信息披露虚假或严重误导性陈述	94
信息披露虚假或严重误导性陈述,未依法履行其他职责	76
未按时披露定期报告	64
信息披露虚假或严重误导性陈述,未及时披露公司重大事项	44
业绩预测结果不准确或不及时,未依法履行其他职责	43
未及时披露公司重大事项,未依法履行其他职责,信息披露虚假或严重误导性陈述	31
未及时披露公司重大事项,信息披露虚假或严重误导性陈述,未依法履行其他职责	21
未按时披露定期报告,未依法履行其他职责	14
信息披露虚假或严重误导性陈述,业绩预测结果不准确或不及时	14
业绩预测结果不准确或不及时,未及时披露公司重大事项	14
未及时披露公司重大事项,业绩预测结果不准确或不及时	13
未及时披露公司重大事项,未依法履行其他职责,业绩预测结果不准确或不及时	11

资料来源：Wind，国盛证券研究所

进一步地，我们可以将这些违规行为做一个简单的合并，其占比估算如下图所示：

图表 2：违规行为占比图



资料来源：Wind，国盛证券研究所

可以看出，违规行为大体可以分为虚假陈述、业绩预告结果不准确、信息披露不及时、定期报告未按时披露、未依法履行其他职责等。其中，业绩预告结果不准确属于业绩变脸的研究范围；信息披露不及时具有突发性，较难研究；未依法履行其他职责则根据不同个体差异很大，也较难作为一个整体来研究，因此，我们主要将精力放在虚假陈述这方面，而大部分存在财务欺诈行为的公司，在违规处罚的情况下也都会被归类到这一类中，该类样本共计约 875 个。对于这些样本，我们进一步进行了清洗，排除掉关联交易相关的样本，并将同一家公司几次时间较为接近的处罚案例进行合并，最后得到共计 145 个样本，这就是在财务报告中存在虚假陈述的违规行为的最终集合。

为了进一步分清这 145 个存在财务造假行为公司的具体情况，我们手动调出了公司的公告，从公告中提取出该公司的具体造假行为情况，并且进行了标注，主要包括为了避免退市或者 ST 进行财务粉饰、隐藏利润、虚增资产或虚减负债、虚列不存在的重大事项等等。然而，从历史经验看，依然存在一些没有被处罚，但却曾经在正式财报中大幅下调利润的公司，这些公司同样也暴露了巨大的风险。我们整理出从 2010 年起，曾经在财务报告中大幅调低（下调 20% 以上）基准报告的净利润的公司样本，剔除重复项后共计 328 起，将这些样本和之前的 145 起违规样本进行集合，得到本篇报告最终要研究的 473 个财务风险样本。

从以上分析不难看出，如果我们想通过模型找到这些可能存在财务粉饰行为的公司，我们面临的将是一个正例负例极度不平衡的样本集合，即正例（存在财务风险的样本）数量很少，只有 473 个，而负例（剔除存在财务风险之后剩余的样本）很多。这是典型的不对称样本分类问题。

通过上文分析，我们已经了解了该问题的样本特征，下面，我们首先介绍对于财务风险模型海内外已有的研究，并比较其优缺点。然后，我们阐述在本篇报告中使用的方法——基于规则库的研究方法，并介绍我们为什么做出这样的选择。

2.2 海内外研究综述

海外学界对于财务风险的研究由来已久。首先是关于财务造假或盈余操纵动机和现象的研究。Barth M E, Elliott J A, Finn M W. 在 1995 年指出在美国市场中净利润稳定增长的公司估值水平更高，而如果业绩不能持续，则股价会大幅降低，因此公司有足够的动力

进行盈余操纵。Burgstahler D, Dichev I 则通过研究发现美股市场上的确存在很多公司存在财务操纵现象。Healy P M 则发现管理者通过虚假记载各项成本进行盈余操纵。D'Souza J, Jacob J, Ramesh K 发现很多公司高管使用削减工资成本的方式进行成本支出的调控，从而做大利润。

除此之外，还有很多关于财务风险预警模型的研究。Altman E I 是最早进行财务风险预警研究的先驱者之一，他提出了经典的 Z-score 模型，通过 33 家破产公司的财务指标，从盈利能力、财务杠杆、偿债能力、盈利质量等多个维度刻画了公司的财务稳健性，并将结合这些指标的综合值作为 Z-score，但其发现该模型的适用有效期较短。Ohlson J A 则认为使用简单的多指标综合值不能很好地刻画公司财务风险，他使用 logit 回归对该问题进行建模，并检验了样本内准确度高达 96%。Dechow P M 则改进了原始的 Jones 模型，调整了收入在应收账款中的变化，通过修正模型，Dechow 能更好地进行财务风险预警。不过，最著名的还是 Beneish 的 M-score 模型，该模型从应收账款指数 (DSRI)、毛利率指数 (GMI)、资产质量指数 (AQI)、销售增长指数 (SGI)、折旧指数 (DEPI)、销售管理费用指数 (SGAI)、杠杆率指数 (LVGI) 和应计费用指数 (TATA) 八个维度对公司进行了刻画，并成功预测了安然公司造假案。

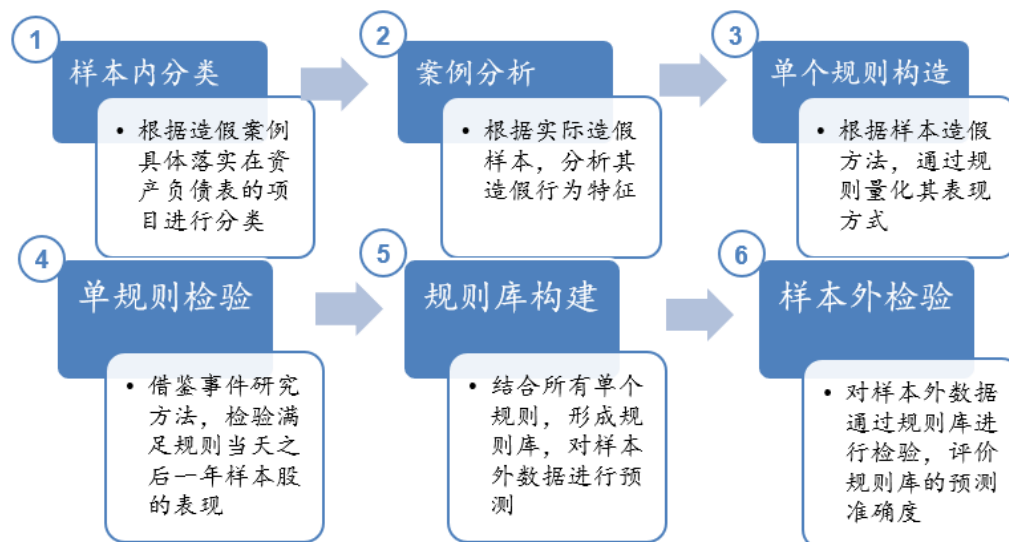
国内近些年也有不少关于财务风险的研究。Chen T 在他的文章中使用了 A 股市场数据进行了实证研究，他比较了 Jones 模型和改进的 Jones 模型在国内市场的预测表现。另外，不少研究机构也复现了中国版的 M-score 模型，并通过模型进行指数增强产品的研究等等。

总体而言，关于财务风险预警模型的研究可谓百花齐放，百家争鸣。本文之所以“老生常谈”，是因为我们发现大部分这些研究内容都缺乏“量化验证”，而如果我们通过量化的方式对这些规则进行“回测”，有可能让我们对使用这些规则更有信心，由此引出了本篇报告基于规则库的研究思路。

2.3 基于规则库的研究思路

从上文的文献综述不难看出，大部分海内外研究可以分为两大类，即自上而下的演绎法和自下而上的归纳法。演绎法的好处是财务风险预警是基于很明确的业务逻辑的，任何公司被预判为存在风险都可以清晰地给出其判定原因。然而，这种方式构建的模型虽然一般在文献最后都做了“实证检验”，但并没有对单规则进行检验，我们无从知晓每个规则的准确度情况。而且，由于不同研究中样本数也不一样，很多研究者提出的规则其实命中的样本数很少，很难具备统计意义。归纳法则避免了这一问题，它从更大的样本出发，从数据角度归纳出了模型的方方面面。然而，例如 logit 回归或者其他更复杂的机器学习模型更多时候被认为是“黑箱”，一旦样本外指示某家公司存在风险，并不能很清晰的说明逻辑。因此，本文希望尽量避免上述缺陷，依然从演绎的角度出发，找到一些可能适用 A 股的规则，然后对规则进行检验，并找出命中数量足够多样本的规则，如果满足这些规则的公司的确业绩表现不佳，则认为这是一条“好的规则”。集合所有规则的并集，则可以得到我们最终的“规则库”。当然，为了进一步说明我们的模型在样本外具备基本的泛化能力，我们在样本外做了简单的验证。具体思路如下图所示。

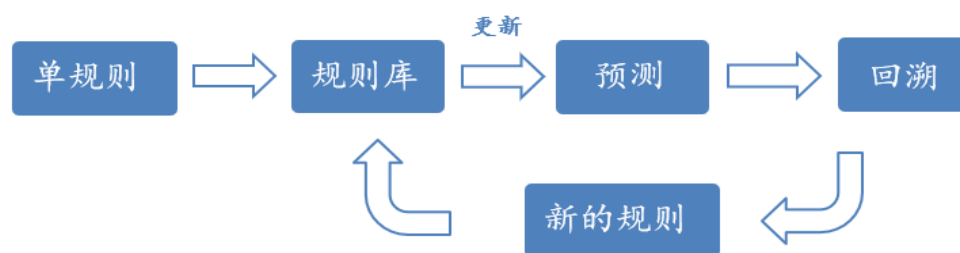
图表 3: 财务风险模型研究思路



资料来源：国盛证券研究所

不难发现，这种“折中”方案的好处是可以进行“反推”，即模型一旦告诉我们某一家公司存在财务风险了，我们可以直接看出它是违背了哪一条规则，甚至可以找出历史上触发这条规则的案例进行比较分析。这样，即使模型本身正确率不高，我们还可以通过进一步调研等方式进行人工的“二次确认”，从而进行更加深刻的分析。不过，该模型也有缺陷。由于基于规则，而规则本身是很难穷尽的，因此模型需要进行不断迭代。也就是说，一旦样本外我们发现一家公司没有被正确判定，我们需要为其找到一条适用的规则加到规则库中，从而不断迭代演化模型。具体过程如下图所示。

图表 4: 模型演化过程



资料来源：国盛证券研究所

3 财务风险单规则构建及案例分析

从本章开始，我们就将开始对单规则进行分析与检验。对于每一条规则，我们先使用一个案例对该规则进行解释，并简要说明其业务逻辑。然后，我们会对改规则进行量化验证，具体的验证方案类似量化研究中常用的“事件驱动研究法”，即将每次触发规则看做一次事件，并检验该事件发生后的异常收益。如果样本数足够多且异常收益显著为负，则认为找到了一条好的规则，将其加入规则库中。

3.1 扭亏为盈

首先我们对公司扭亏为盈造假进行分析。市场上有一类公司，因为经营不善可能导致其某年度未能如期盈利，为了不使得股价遭受严重损失，公司有动力对部分数据进行造假，从而导致当年度会计报表净利润扭亏为盈。这部分公司的共同点是，由于为了提升净利润，必须虚增资产或者虚减负债，而这些动作都会对未来的财务报表造成影响。为了不使得为了的财务报表承受过大的压力，一般公司都只让净利润“刚刚好”为正值，或者为一个很小的正值（尤其是相比于公司过去的净利润体量而言）。并且，为了虚构利润，很多公司选择使用资产重组的方式进行“洗大澡”来掩盖利润损失。根据此现象，我们猜测以下规则：

RULE1: (净利润/median(净利润,3))<0.2 AND 净利润>0 AND 净利润>10e6 AND IF(资产重组,2)=1

可以解释大部分这些公司的情况。其中，净利润是归属母公司的净利润（不含少数股东权益），median(净利润,4)代表过去四个会计年度的净利润中位数，IF是判断函数，IF(资产重组,2)是指过去两年是否有发公告表示公司及其子公司有重组行为。

我们举A公司为例，该公司2004年的财务报表显示，公司归属于母公司的净利润水平为212.60万元，而从历年水平看，公司的净利润水平如下表所示：

图表 5: Rule1 示例

	2001	2002	2003	2004
净利润(不含少数股东权益: 万元)	1779.01	1330.51	1000.83	212.60
净利润/median(净利润,3)	NA	NA	NA	0.160

资料来源: Wind, 国盛证券研究所

不难看出，过去三年该公司净利润水平在千万元级别，然而2004年会计年度公司净利润水平只有212万元，是一个大于0的小值，且公司过去两年有重大重组事件，从而满足了RULE1的所有条件。

那么这个规则是否真的有效呢？我们需要进行量化验证。这里我们借鉴事件驱动研究中的异常收益检验法进行研究，即将每次触发规则的时间记为第T+0天（一般为财报公告日），观察该公司未来一年约252个交易日的股价表现。由于不同的公司触发该规则的时间不同，有时市场总体表现强劲有时萎靡，有时小市值公司表现更佳，有时市场更青睐龙头白马。为了剔除市场风格的影响，我们将个股的收益做了以下处理：

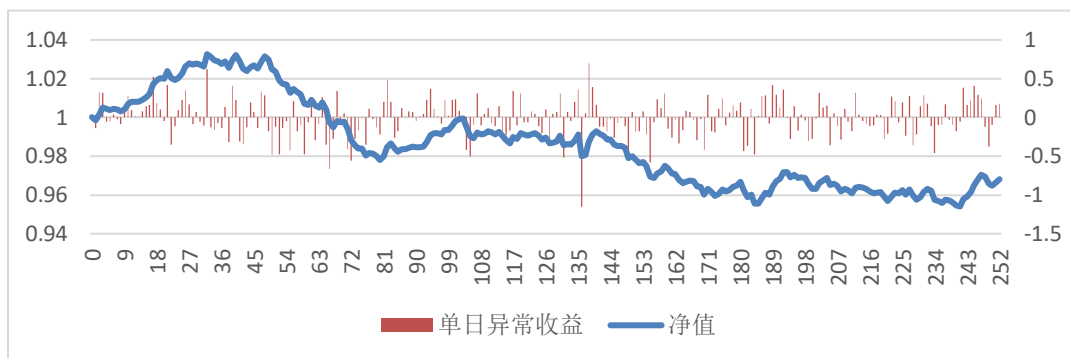
$$AR(Rule_i) = R_i - R_{industry} - R_{style}$$

其中 $R_{industry}$ 为行业因子收益率， R_{style} 为风格因子收益率，其中风格因子包含Barra

CNE5 中的十大类风格因子: Beta, Momentum, Leverage, Earnings Yield, Growth, Liquidity, Volatility, Size, Nlsize 等。通过这样的调整,我们使得用来验证该规则的收益率不受市场主要风险因素以及股票所在的行业因素的影响。

对于本规则,我们计算了从 2010 年至 2016 年所有触发该规则的样本,共计 128 次,其中,触发规则时,一家公司可能会重复触发,我们分多次记录。对于这 128 个样本,我们计算了股价未来一年异常收益的表现,如下图所示。

图表 6: Rule1 检验



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

如图所示,横轴为事件发生后的 252 个交易日,左轴(蓝色折线图)为组合异常收益净值,右轴(红色柱状图)为单日异常收益表现。该规则触发后,股价在前 30 日表现很好,但在之后则明显表现出负向的超额收益(一年内约 4% 的负超额收益)。因此,我们认为该规则总体上较好地验证了我们之前的逻辑,并且将这样通过检验的规则纳入规则库中。

3.2 规避 ST 或退市

在 A 股市场中,交易所会对存在财务异常的公司进行 ST 标记或者退市警示处理。由于一旦公司被 ST 或者退市警告,股价很可能大幅走低,因此,为了规避这两种情况,上市公司“迫不得已”在关键的财报年度进行财务造假或粉饰,以躲避交易所的这些措施。一般来说,交易所会对两种异常情况进行 ST 处理:一是上市公司经审计两个会计年度的净利润均为负值,二是上市公司最近一个会计年度经审计的每股净资产低于股票面值。而退市警示则包括:最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值;最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者被追溯重述后为负值。一般来说,净资产为负的现象相对较少,更多公司面临的是连续两个会计年度净利润为负的情况。因此,我们考虑这样的规则:

RULE2: 净利润(Y-1)<0 AND 净利润(Y-2)<0 AND YOY(营业收入)>0.2

其中 Y-1 代表上一会计年度, Y-2 代表上上个会计年度,这两个年度如果净利润都为负,同时,公司的营业收入是小幅上涨的,则上市公司在本年度进行盈余操纵的可能性激增。

我们以 B 公司为例,该公司 2010 年至 2012 年的利润相关数据如下所示:

图表 7: Rule2 示例

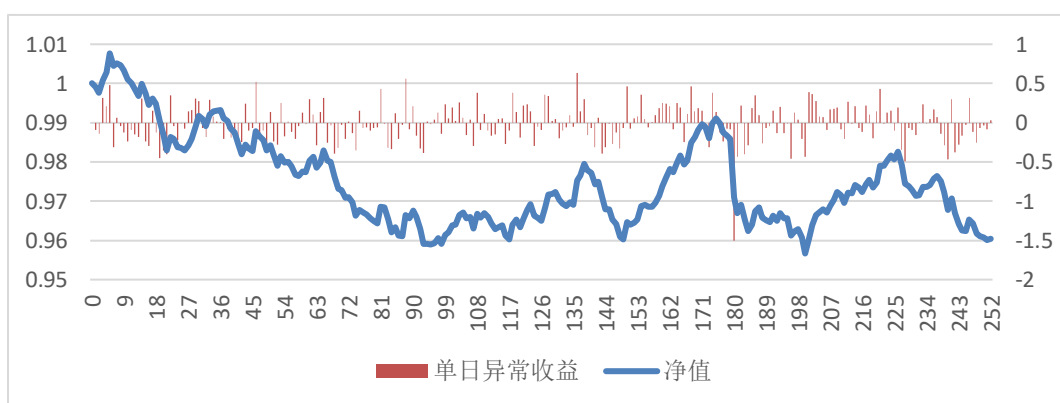
	2010	2011	2012
营业收入: 万元	973.88	829.88	1279.17
净利润 (不含少数股东权益): 万元	-2363.67	-2166.38	3675.90

资料来源: Wind, 国盛证券研究所

从表中不难看出, 该公司连续两年净利润为负, 因此在 2012 年公司通过虚构营业收入使得净利润为正而规避暂停上市。后经监管部门查明, 该公司及其控股子公司通过关联交易将公司 100% 的股权出售给同为母公司实际控制公司的 C 公司, 但却没有披露关联交易关系, 且未按照规定将股权转让所得计入所有者权益, 而是计入了当期损益。这种通过关联交易虚增利润的情况由于公司未发布声明, 因此比较难于追踪。但是, 从公司过去两年连续亏损的角度看, 公司有一定的动机进行盈余操纵。从这个角度看, 我们能够找到一些需要预警的公司。

同样, 为了进一步验证该规则, 我们对命中该规则的 382 个样本进行了检验, 如下图所示, 和规则一不同, 在公司刚出报告的前 90 个交易日, 该规则表现出比较明显的超额负收益, 而之后股价基本处于震荡态势。

图表 8: Rule2 检验

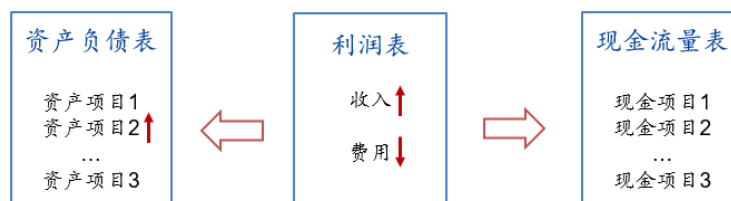


资料来源: Wind, 国盛证券研究所

3.3 虚增资产或虚减负债项目

在 A 股市场上, 不少公司使用虚增资产或者虚减负债项目的方式进行造假。对于这种造假, 我们主要依赖公司财务报表的核心公式: $\text{资产} = \text{负债} + \text{所有者权益}$, $\text{利润} = \text{收入} - \text{成本} - \text{费用}$ 。由于需要使资产负债表和利润表平衡, 增加的利润多数情况下要有增加的资产或减少的负债相对应, 同时, 一些粉饰行为还要通过洗出资金进行体外循环等方式来粉饰现金流量表, 如下图所示。因此, 抓住三张财务报表之间的勾稽关系, 就可以找出一部分通过虚增资产进行造假的公司。那么, 对于这三张报表, 我们应该着重分析哪张报表呢? 其实应该是资产负债表。因为资产负债表中的资产项目是状态变量, 很多重资产的公司资产结构短期很难有巨大变化。而公司为了虚增利润, 不得不在资产负债表中对资产项目进行改动, 而这很可能留下一些可以被投资者发觉的信号。

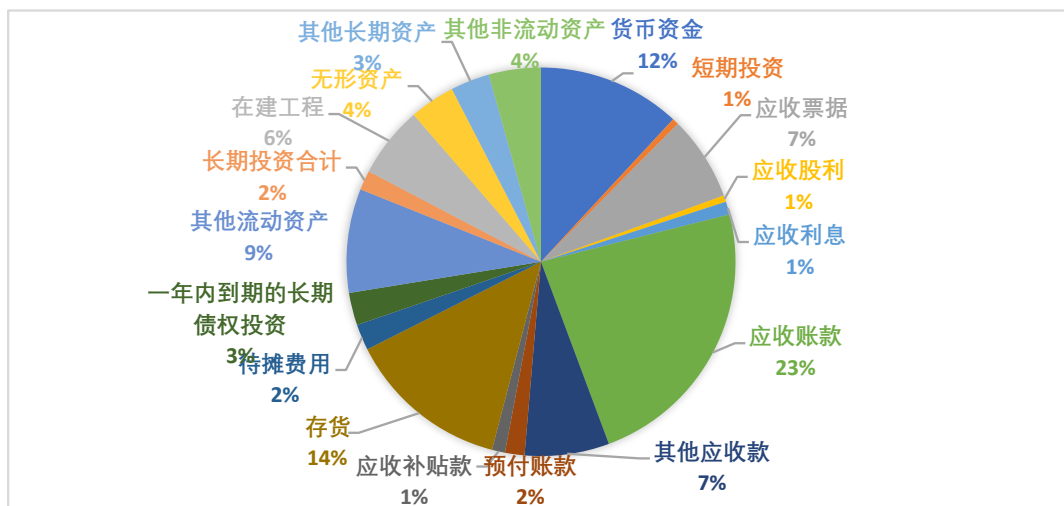
图表 9: 三张财务报表的勾稽关系



资料来源: 国盛证券研究所

我们发现,不同公司在虚增资产上使用的资产项目也有所不同,有的选择虚增货币资金,有的则选择把理不清的账务全扔到其他资产项目中。我们对样本内的所有虚增资产的公司进行了分类,发现大部分资产虚增项目可以分为以下三类:货币资金类、应收类、其他项目类。其中,应收类又包括应收账款、应收票据等等。主要造假的资产项目占比图如下图所示。

图表 10: 虚增资产分布



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

因此,下文将从货币资金类、应收类、其他项目类三方面来行规则检验。

3.3.1 货币资金类

首先是货币资金类的检验。我们发现,不少存在货币资金造假行为的公司都有一个同样的问题,即货币资金占比很高的情况下,公司还在不断进行融资,并且账上的货币资金产生的利息很少,其利率甚至不如当期的定期存款利率。举 D 公司为例,2015 年 2 月国际沽空机构 Emerson analytics 对 D 公司的沽空报告中指出“其 2011 年-2013 年货币资金的利率较低,2013 年仅为 0.37%,而当年中国活期利率为 0.35%,三月期定期存款利率为 2.6%,假设该公司货币资金中,一半是活期存款,一半是三月期定期存款,那么其利率率应约为 1.48%,故其真实的货币资金并没有其声称的那么多。”随后,监管机构在 2015 年 7 月要求独立专家对该公司的现金差额问题进行调查,审计师随后发现,2014 年 12 月 31 日该公司银行现金余额与公司账目之间有高达 20 亿元的差额。我们来看看 D 公司的几项关键数据:

图表 11: 虚增货币资金示意

	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
货币资金 (单位: 万元)	20.27	20.74	29.12	35.34
受限货币资金 (单位: 万元)	3.15	0.57	0.81	1.09
货币资金总和 (单位: 万元)	23.42	21.31	29.93	36.43
利息收入 (单位: 万元)		0.1	0.1	0.11
预计利息率		0.0047	0.004	0.0037

资料来源: Wind, 国盛证券研究所

而 2013 年中国的活期利率为 0.35%，三月期定期存款利率为 2.6%，即使假设公司将货币资金的一半作为活期存款，一半作为三月期定期存款，那么其利息率应约为 1.48%，也远大于财务报表计算出的值 0.37%。因此，我们有理由认为，该公司很可能账上不存在这么多货币资金，或者说，公司的货币资金并不稳定存在。

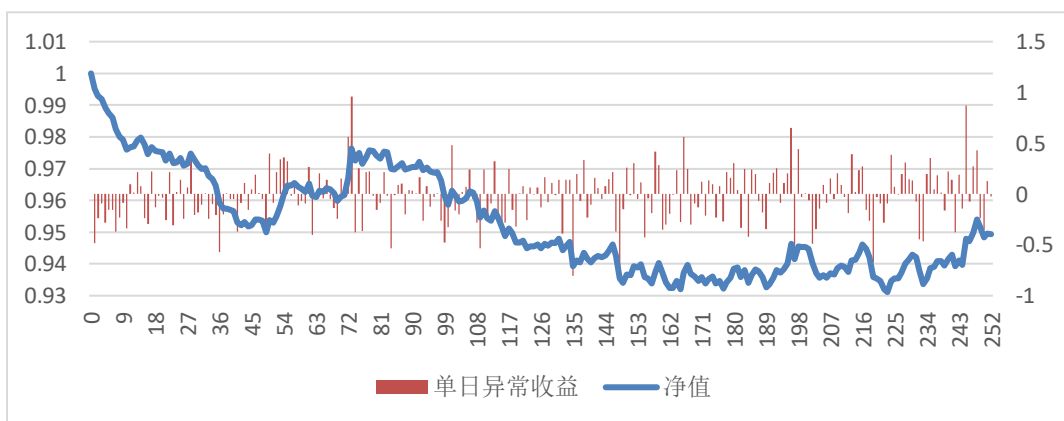
据此，我们猜想如下规则：

Rule3: 实际当年利息率 - 计算利息率 > 1%

可能能够找出一些存在货币资金造假的公司。其中，计算利息率 = 冲减财务费用的利息收入 / 过去一年平均货币资金余额（使用过去四个季度资产负债表均值计算得到）。

我们对改规则进行了验证，如下图所示，样本数共计 283 个，凡是命中该规则的公司，在触发规则后 160 个交易日内表现出较为稳定的负超额收益。

图表 12: Rule3 检验



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

3.3.2 应收类

应收类指标是一类非常具有财务风险的指标，这不仅仅在公司财务操纵方面广泛存在，即使这笔款项本身是真实的，过大的应收类账务也不是一件好事情。我们发现，应收类主要有两个指标在财务造假中经常被使用，即应收账款和应收票据。下面我们分别来展示和这些指标相关的规则。

首先是应收账款占流动资产的比例规则：

Rule4: 应收账款对流动资产占比 > 80%

如果公司应收账款占比过高，无论是否存在财务操纵都有一定隐忧，满足我们寻找财务风险的逻辑。如下表所示，E 公司的应收账款占比过高，从 2019 年一季度开始始终位于 80%分位以上。事实上，之后公司发布公告称，公司于 8 月 22 日收到证监会的《调查通知书》，因公司披露的 2017 年年报涉嫌虚假记载，被证监会立案调查，事实也证明了其确实存在违规行为。

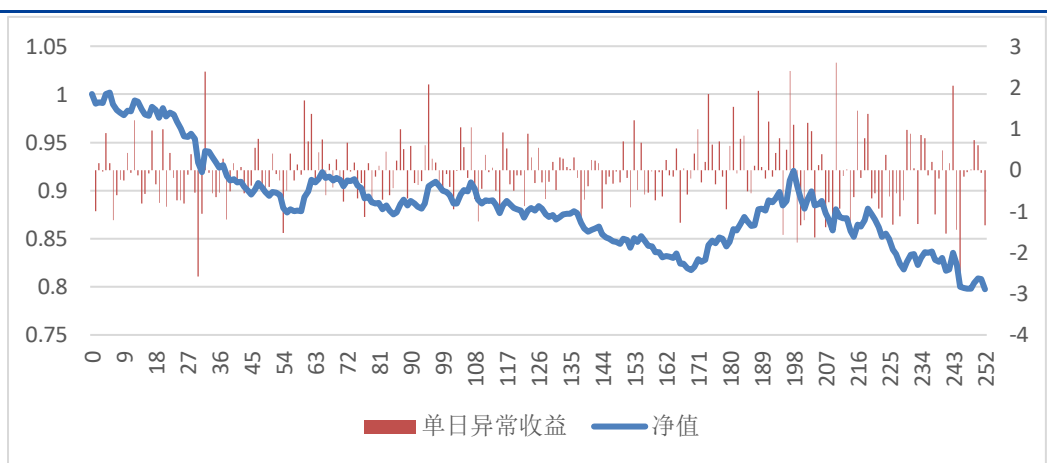
图表 13: Rule4 示意

	2017-3-31	2017-6-30	2017-9-30	2017-12-31
应收账款(单位: 万元)	58.9	75.9	86.7	44.7
流动资产总计(单位: 万元)	69.5	84.9	101.3	64.1
资产总计(单位: 万元)	81.7	101.9	107.4	70.3
应收账款占比	84.7%	89.4%	85.6%	69.7%

资料来源: Wind, 国盛证券研究所

我们对应收账款占比这个简单的规则进行检验，如下图所示。

图表 14: Rule4 检验



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

可以看出，应收账款占比过高的公司（样本数：375）在公告发布后的未来一年内获得了稳定的超额异常负收益，且超额负收益达到了惊人的 20%左右，远远超出其他指标，可见该指标对于筛选公司的重要性。

除此之外，我们发现应收账款类规则还有另外一种情况。我们观察 F 公司的财务报表中，2012 年，2013 年两年的主营业务收入和应收账款均有所增长，但是应收账款增长得更快，2012 年应收账款增长率/主营业务收入增长率高达 9.39 倍。也就是说，公司主营业务收入的增加主要是应收账款的增长提供的，这隐含了较大的风险。事后公司发布了业绩调整公告，大幅下调主营业务收入，调整后主营业务收入 2012 年虚增 45 亿，2013 年虚增 46 亿。因此，我们构建如下规则：

Rule5: $YOY(\text{主营业务收入}) > 0$ AND $YOY(\text{应收账款}) > 0.5$ AND $YOY(\text{应收账款}) / YOY(\text{主营业务收入}) > 3$

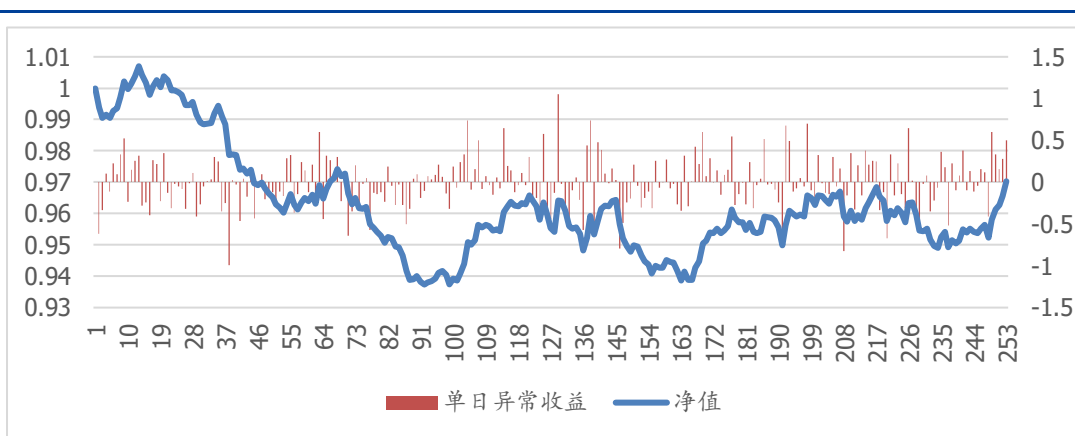
图表 15: Rule5 示意

	2011	2012	2013
主营业务收入(单位:万元)	300.5	323.9(278.4)	341.4(295.4)
应收账款(单位:万元)	15.3	26.5(54.2)	35.7(44.6)
应收账款占比	0.0509	0.0818	0.1045
主营业务收入增长率		0.0779	0.054
应收账款增长率		0.732	0.347
应收账款增长率/主营业务 收入增长率		9.39	6.42

资料来源: 国盛证券研究所

该规则共命中样本数 197 次, 其检验结果如下图所示。

图表 16: Rule5 检验



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

应收票据造假也在 A 股历史上频发。G 公司的应收票据占流动资产比例很高, 2012 年甚至高达 74.3%, 而收到的现金占比却较 2011 年大幅降低, 只有 20.4%。后来, 经地方监管机构向相关银行查询发现, 与 G 公司的账面记载收到的银行承兑汇票票号号码相一致的票据背书页中, 均没有其背书信息。此外, 该公司和相关银行分别提供的票据复印件还存在部分票据票面信息或样式不一致等情况。该公司确实存在违规行为。我们由此归纳出一下规则:

Rule6: 应收票据/流动资产>50% AND 收到其他与经营活动有关的现金/应收票据<0.3 AND YOY(收到其他与经营活动有关的现金/应收票据)<-50%

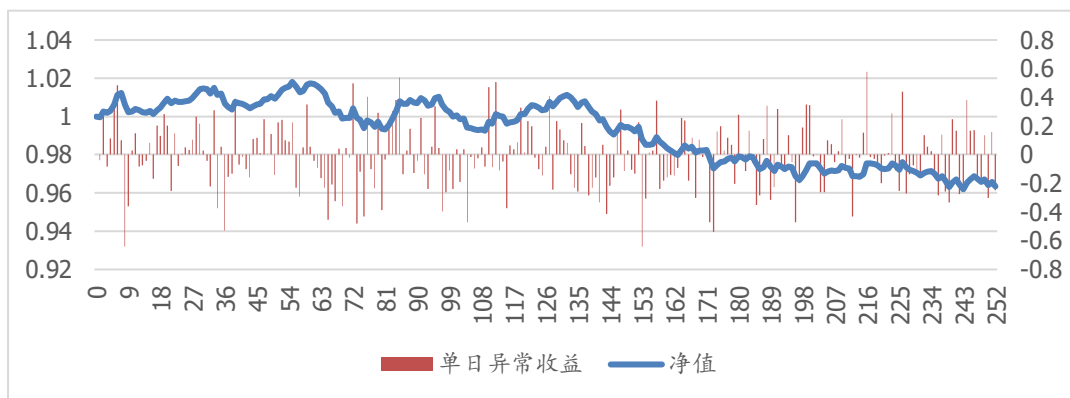
图表 17: Rule6 示例

	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
流动资产(单位:万元)	38.9	49.1	50.9	1.94
应收票据(单位:万元)	34.7	36.5		
收到其他与经营活动有 关的现金(单位:万元)	67.8	7.46	17.7	16.4
应收票据占比	89.2%	74.3%		
收到现金占比		20.4%		

资料来源: 国盛证券研究所

对于该规则我们进行了检验(样本数 196):

图表 18: Rule6 检验



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

除了以上这些应收项目外,还有公司将说不清的账务扔到其他应收款里。从审计角度看,其他应收确实是财务造假的频发地:给职工的备用金、应收的各种赔款、预付账款转入等等都可以归结到该账目名下。其特点是,比例居高不下,却因没有证据不易查明。我们发现 H 公司 2014 年的其他应收款占比无论从绝对数值上 (27.76%) 还是相较于上一年度的增量上 (13.68) 都显著偏高。事实上该公司后来确实被查明有违规行为。我们使用如下规则来表示此类情形:

Rule7: 其他应收款/流动资产 > 10% AND YOY (其他应收款/流动资产) > 10 AND 归母净利润 > 0

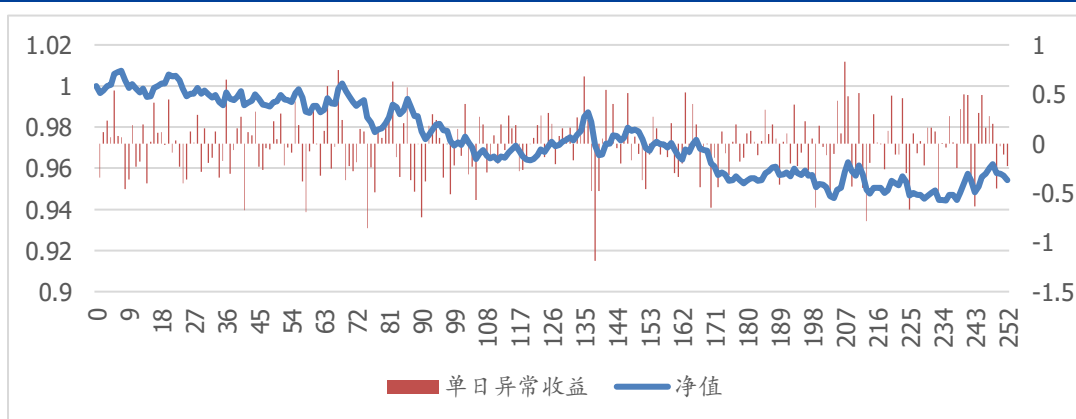
图表 19: Rule7 示意

	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
其他应收款(单位: 万元)	0.67	1.68	2.02	25.2
流动资产(单位: 万元)	68.2	97.5	107.1	90.9
其他应收款占比	0.0099	0.0172	0.0189	0.2776
YOY (其他应收占比)		0.73	0.1	13.68

资料来源: Wind, 国盛证券研究所

该规则的含义是: 第一项表明其他应收款占比明显偏高, 第二项表明其他应收款占比激增, 第三项说明公司的目的是为了使得利润表扭亏为盈。该规则命中 221 个样本, 其检验结果如下图所示。

图表 20: Rule7 检验



资料来源: 国盛证券研究所

3.3.3 其他项目类

其他项目类的造假主要包含其他流动资产，其他应收款和其他非流动资产。其他因收款在应收类别中我们已经介绍过，而其他非流动资产历史上看所占的样本数并不多，主要造假都出现在其他流动资产项目里。

对于其他流动资产类项目，我们主要观察其相对流动资产的占比以及是否存在某年度的激增：

Rule8: 其他流动资产/流动资产>80% OR YOY（其他流动资产/流动资产）>10

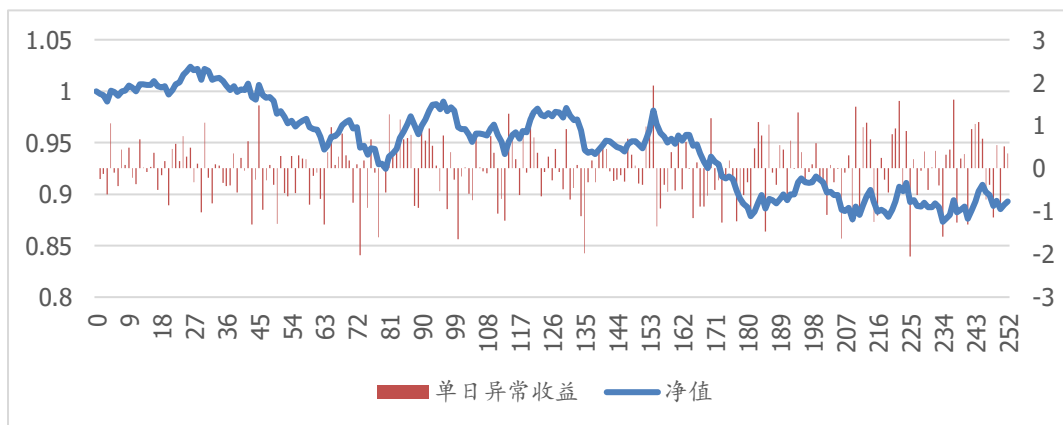
例如，J公司从2017年三季报开始，连续五个报告期其他流动资产占比都高达60%以上，这确实存在异常。我们检验了出现这些特征的公司，共有65个样本，检验结果如下图所示。

图表 21: Rule8 示意

	2017-06	2017-09	2017-12	2018-03	2018-06	2018-09
其他流动资产 (单位: 万元)	0.46	24.6	46.6	52.3	52.7	47.5
流动资产(单位: 万元)	26.7	38.6	61.1	55.6	55.6	53.3
其他流动资产占 比	0.017	0.637	0.763	0.942	0.948	0.891

资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 22: Rule8 检验



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

可以看到，通过资产负债表可以找到很多虚增资产项目的公司。除此之外，我们还可以通过同行业的指标比较进行寻找异常。

3.4 同行业比较异常

有一个角度可能对我们推测公司是否具有财务风险有帮助，即通过和同行业的相似公司比较，如果某项指标特别高或者低于行业正常水平，则该公司可能会有风险。我们对主要的一些财务指标进行了测试，发现非经常性损益、销售毛利率、经营活动产生的现金流量净额/流动负债这三个指标如果显著异常会对未来公司股价的异常收益是很好的指示作用。

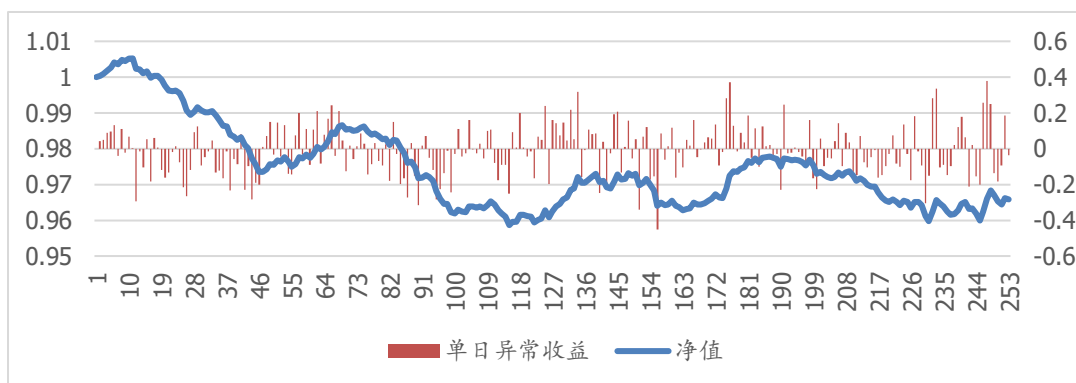
Rule9: 非经常性损益>行业均值+标准差*3 AND RANK(非经常性损益)<0.03

Rule10: 销售毛利率>行业均值+标准差*3 AND RANK(销售毛利率)<0.03

Rule11: 经营活动产生的现金流量净额/流动负债>行业均值+标准差*3 AND RANK(经营活动产生的现金流量净额/流动负债)<0.03

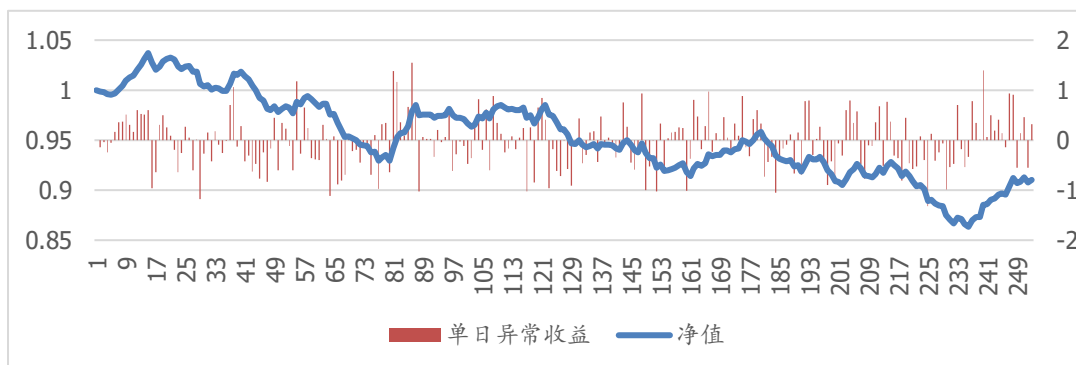
其中 RANK 是指该指标在行业所有公司的截面排序的分位数。其检验表现如下:

图表 23: Rule9 检验



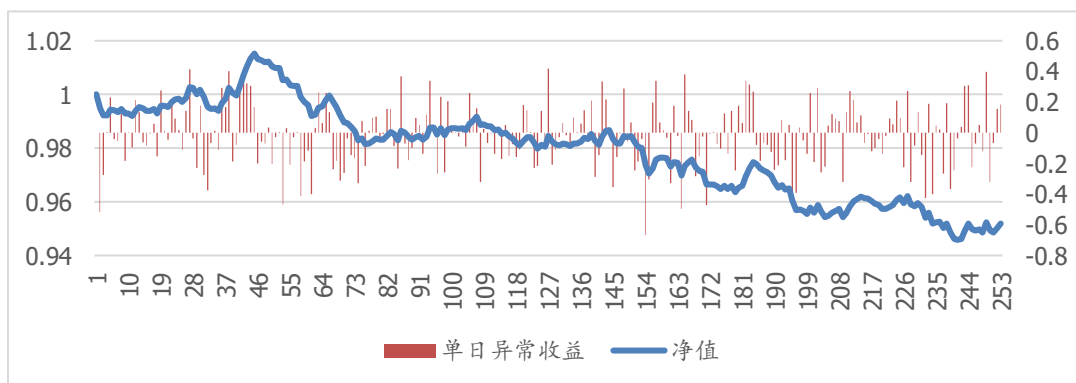
资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 24: Rule10 检验



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 25: Rule11 检验



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

3.5 多指标冲突

另一类具有财务风险的情况是公司的一些指标之间存在矛盾。一般来说，如果公司运转良好，公司的主营业务收入，毛利率，周转率等等指标之间应该展现出互相协同的变化关系。然而，有些情况下，这些指标可能会出现异常。

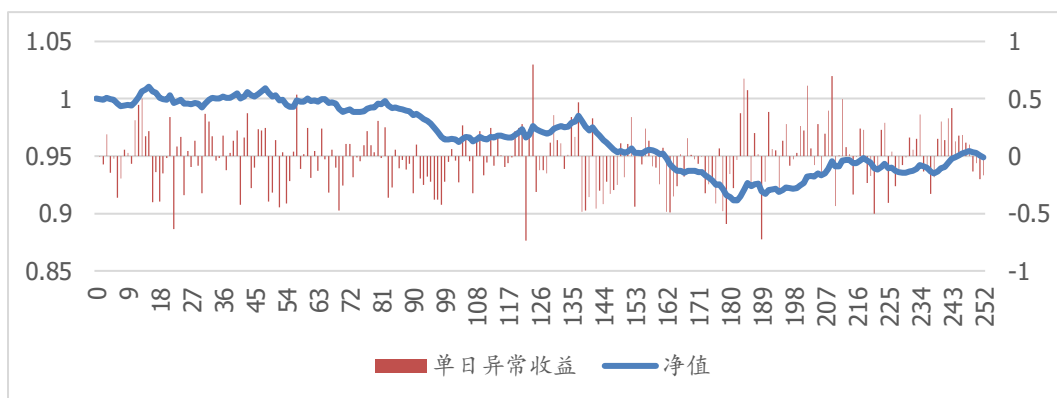
3.5.1 低周转率和高毛利率多年持续并存

如果一家公司的存货周转率逐年下降而毛利率逐年上升意味着什么呢？存货周转速度放慢意味着营运能力在下降，销售放缓，且存货周转率下降也说明产品竞争力可能下降，竞争力不强，此时毛利率同时下降的可能性较大。如果存在毛利率上升现象，那么这个毛利率是否真实，或者说这个毛利率是否可持续就值得怀疑，虽然我们没把握说公司一定出现了问题，但这应该算是一种隐含的风险。因此我们构建如下指标：

Rule12: $YOY3(\text{存货周转率}) < 0 \text{ AND } YOY3(\text{毛利率}) > 0$

其中 YOY3 的意思是过去三年每年都满足该条件。我们对这一指标进行了测试，发现历史上命中样本次数 550 次，且异常收益表现稳定为负。因此，我们怀疑存在这样情形的公司确实被市场认知为存在一定的风险。

图表 26: Rule12 检验



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

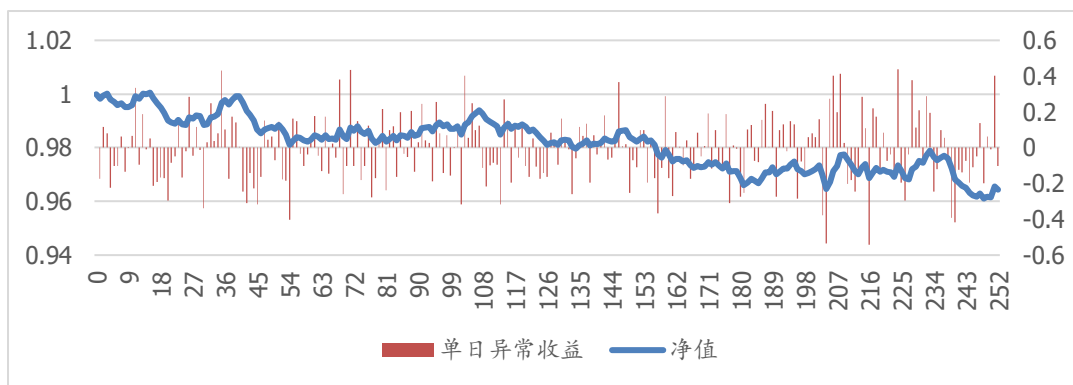
3.5.2 主营业务收入增长率大幅大于净利润增长率

通常情况下，对于具有稳定利润水平的公司而言，销售额增长，其费用和利润一般会同比比例增长。虽然这不是铁律，但在大部分行业内还是满足这条规则的。从统计意义的角度看，如果一家公司不满足这样的规则，那么有可能是因为该公司本身的特质因素，也可能公司的主营业务收入存在一定的疑问。历史上最著名的数据不一致现象出现在安然公司，其 2000 年的销售收入增长了 151%，但利润仅增长了不足 10%。因此，我们假设这样的规则：

Rule13: $((YOY(\text{主营业务收入}) - YOY(\text{净利润})) / \text{abs}(YOY(\text{净利润}))) > 10$

该规则样本内命中 337 次，命中样本的异常收益表现如下：

图表 27: Rule13 检验



资料来源：国盛证券研究所

3.6 其他情形

除了以上情况外，还有一些情形也会使得公司存在财务操纵的质疑。但是这些情况出现的次数不是很多，没有明确的统计意义，但在较少的样本下，还是覆盖了样本内少量公司，因此这边我们仅列出规则并作出简单解释，由于样本量少不具备统计意义，具体测试结果就不再一一展示。

Rule14: 使用的会计事务所过去三年的营业收入均值位于所有事务所后 10%分位

Rule15: 过去 5 年内发布的高管变动公告数量>3

Rule16: $\text{Int}(\text{Item}(\text{三大表}) \bmod 10e6) == 0 > 3$

其中第 Rule14 主要表达的是上市公司聘请的会计师事务所资质问题。一般来说，相对较大规模且具有一定业界影响力的会计师事务所对于财务审计会更加严格，并且上市公司想逃过这些审计师的“火眼金睛”也更加困难，因此，对于聘请相对较小机构的上市公司，尤其是市值很大，基本面状况良好的公司尤其需要引起重视。Rule15 则描述了上市公司关于高管变动的情况。一般来说，如果公司高层激烈变化，尤其是财务总监如果有变化，往往意味着公司有重大的事件发生。我们发现，过去 5 年内高管变动次数超过一定阈值的公司未来表现受损。另外，很多涉及关联交易、大股东占款、违规担保等重大负面事件也会和高管变动相关。Rule16 则来源于这样一个现象，如果公司的报表中有大量大额整数，我们认为该公司很可能对于该项目数值在进行估算，而估算的数据一般会比实际值“偏好”。基于这个现象，对于出现该现象的公司，我们也要尽量加以回避。

4. 基于规则库的财务风险识别

4.1 规则库的构建

第三章中我们从不同角度描述了构建单规则的方式。细心的读者可能会发现，这些规则的构建方式不尽相同：有些是我们从造假的公司的动机入手，抓住其扭亏为盈或者规避退市的目的构建的规则；有些是我们从资产负债表出发，通过分析资产项目得到的规则；而有些是进行同行业比较，通过指标测试的方法找到异常值构建的规则；还有一些是从多指标的协同关系入手，发现指标间矛盾构建的规则。无论是从怎样的视角，指标本身

是具备比较明确的金融含义的。然而，指标中避免不了需要一些参数和阈值，这些参数怎样确定呢？我们的方法是，对于可能的参数进行测试，在样本内找到一个较优的参数，并检验该参数是否敏感。如果在选取的较优参数附近参数变化不会大幅影响未来一年异常收益表现，我们就认为该参数可用。可以看到，对于单规则的参数优化是整个模型比较大的一个风险点，毕竟历史上造假的公司并不多，很多规则触发的样本数在几百个左右，数据量还没有足够大到可以完全不依赖业务逻辑而只相信统计逻辑。这也是为什么我们在第三章花了大量篇幅介绍这些指标构造的业务逻辑的原因。

综合以上所有指标，我们可以得到如下的规则库：

图表 28：规则库清单

序号	简称	规则	样本数
1	扭亏为盈	$(\text{净利润}/\text{median}(\text{净利润}, 3)) < 0.2$ AND 净利润 > 0 AND 净利润 $> 10e6$ AND IF(资产重组, 2) = 1	128
2	规避退市	净利润(Y-1) < 0 AND 净利润(Y-2) < 0 AND YOY(营业收入) > 0.2	382
3	货币资金	实际当年利息率 - 计算利息率 $> 1\%$	283
4	应收账款占比	应收账款对流动资产占比 $> 80\%$	375
5	应收账款激增	YOY(主营业务收入) > 0 AND YOY(应收账款) > 0.5 AND YOY(应收账款)/YOY(主营业务收入) > 3	197
6	应收票据	应收票据/流动资产 $> 50\%$ AND 收到其他与经营活动有关的现金/应收票据 $< -50\%$	196
7	其他应收	其他应收款/流动资产 $> 10\%$ AND YOY(其他应收款/流动资产) > 10 AND 归母净利润 > 0	221
8	其他流动资产	其他流动资产/流动资产 $> 80\%$ OR YOY(其他流动资产/流动资产) > 10	65
9	非经常性损益异常	非经常性损益 $>$ 行业均值 + 标准差 * 3 AND RANK(非经常性损益) < 0.03	284
10	销售毛利率异常	销售毛利率 $>$ 行业均值 + 标准差 * 3 AND RANK(销售毛利率) < 0.03	301
11	现金负债比异常	经营活动产生的现金流量净额/流动负债 $>$ 行业均值 + 标准差 * 3 AND RANK(经营活动产生的现金流量净额/流动负债) < 0.03	296
12	存货周转&毛利	YOY3(存货周转率) < 0 AND YOY3(毛利率) > 0	550
13	主营收入&净利	$((\text{YOY}(\text{主营业务收入}) - \text{YOY}(\text{净利润})) / \text{abs}(\text{YOY}(\text{净利润}))) > 10$	337
14	事务所	使用的会计事务所过去三年的营业收入均值位于所有事务所后 10% 分位	< 10
15	高管变动	过去 5 年内发布的高管变动公告数量 > 3	< 10
16	数字	$\text{Int}(\text{Item}(\text{三大表}) \bmod 10e6) == 0 > 3$	< 10

资料来源：国盛证券研究所

对于所有的这些规则，我们使用的方法是“求并集”。即对于某个公司，一旦该公司在某个交易日触发了以上规则的任意一条，我们就认为该公司存在一定的“财务风险”。可以看到，这是一个非常严格的预警机制。为什么我们“宁可错杀，也不放过”呢？这就要引出下面关于模型的优化目标的讨论，以及在这个优化目标下，我们如何检验自己模型的有效性。

4.2 模型绩效检验

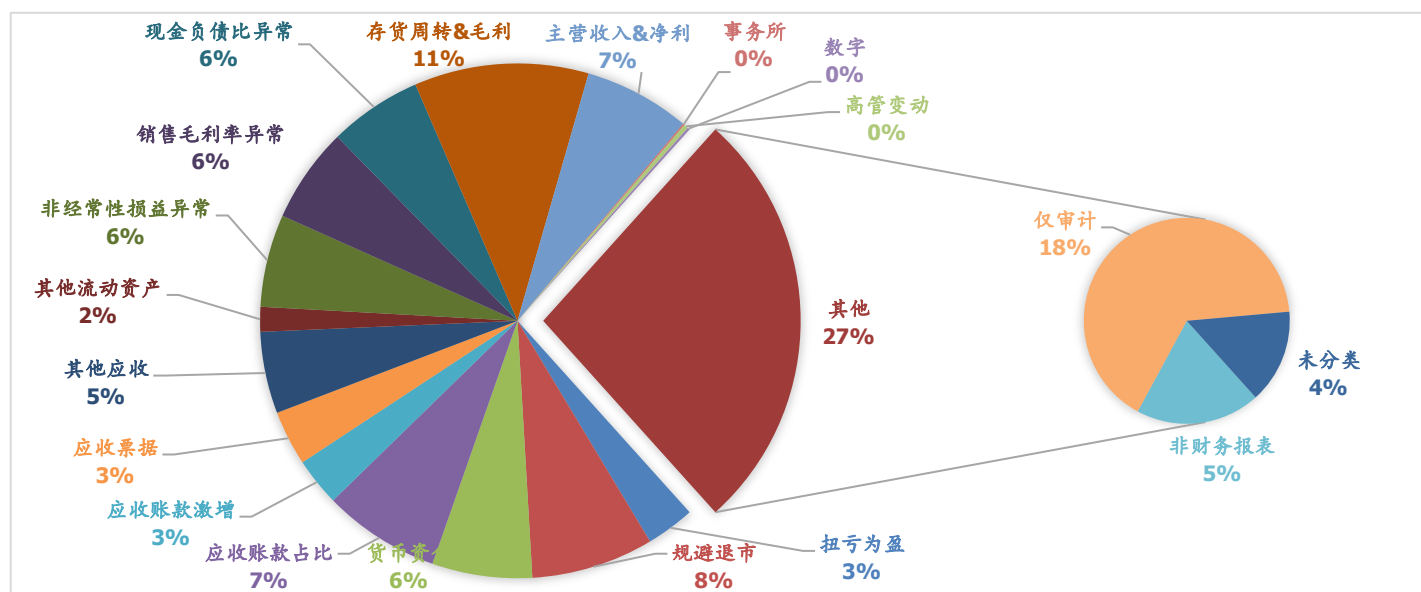
在我们对模型进行检验之前，我们需要弄明白一个问题：财务造假模型有可能犯两类错误，即如果一家公司存在财务造假但被模型评判为好公司（第一类错误），以及一家公司是好公司但被模型评判为具有风险（第二类错误）。这两类错误哪种对投资者损失更大呢？显然是第一种。从投资的角度说，如果不小心投资了一家财务造假的公司，可能会给投资者造成巨大的损失；而如果不小心将很多好公司打上了财务风险的记号，那么最多失

去的是投资这些公司的机会。从量化模型角度说，量化模型本身就是广度极高的，多剔除一些股票可能很难大幅影响量化策略的收益。所以我们认为该问题的优化目标是尽可能少犯第一类错误，对于第二类错误，重要性则不如前者高。换句话说，我们更看重模型的召回率（有风险的尽量都找出来），不看重模型的准确度（多标记错误几个公司问题不大）。下面，我们从召回率和准确度两方面进行检验。

4.2.1 召回率

首先是召回率指标。我们通过规则库对样本时间内（2010 年-2016 年）进行了检验，发现通过这 16 个规则可以覆盖 73% 的样本。另外还有 27% 的样本大多是因为无法通过财务报表直接获得造假信息，或者是通过进一步对公司的财务进行审计查明公司的违法行为，最后一类就是公司本身公告没有写明财务操纵的具体事项，被归为“未分类”。对于已经覆盖的 73% 的样本，我们对每个规则的覆盖度做了统计，如下图所示。

图表 29：各指标覆盖率占比



资料来源：Wind，国盛证券研究所

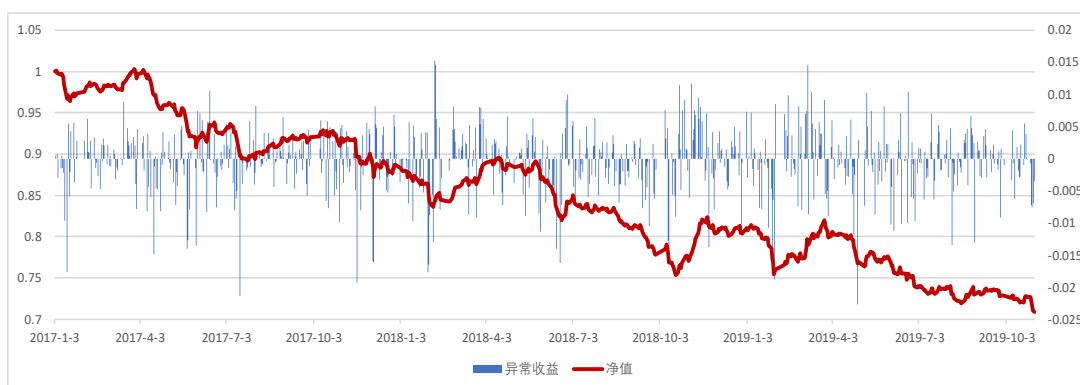
我们发现，覆盖率最高的规则为“存货周转&毛利”、“主营业务收入&净利”、“应收账款占比”、“货币资金”、“规避退市”、“现金负债比异常”、“销售毛利率异常”、“非经常性损益异常”等，这些规则覆盖度均在 5% 以上（统计时如果有多个规则同时触发，则触发的规则样本数均加 1）。由此看来，模型在样本内的召回率基本能满足我们的预警需求。

另外，我们在预留的样本外同样做了类似检验。在 2017 年至今的 56 个正例样本中，模型的召回率也达到 63.5%，说明很多规则即使在今天依然有效。

4.2.2 准确度

由于在单因子测试中我们对模型的检验是完全基于样本内的，那么样本外模型的表现如何呢？是否真的能找出财务风险公司？由于在模型准确度评价中最为关键的环节——正例样本是不齐全的，即有些还未被监管机构处罚的公司有可能也具有财务风险，因此样本外的跟踪还是只能根据股价的异常收益表现，即市场对模型的理解做一个准确度估计。我们在样本外的 2017 年至今做了整个规则库的异常收益检验，即假设不考虑组合换仓成本，每个交易日等权配置所有命中规则库的公司，对组合进行异常收益检验，结果如下图所示。

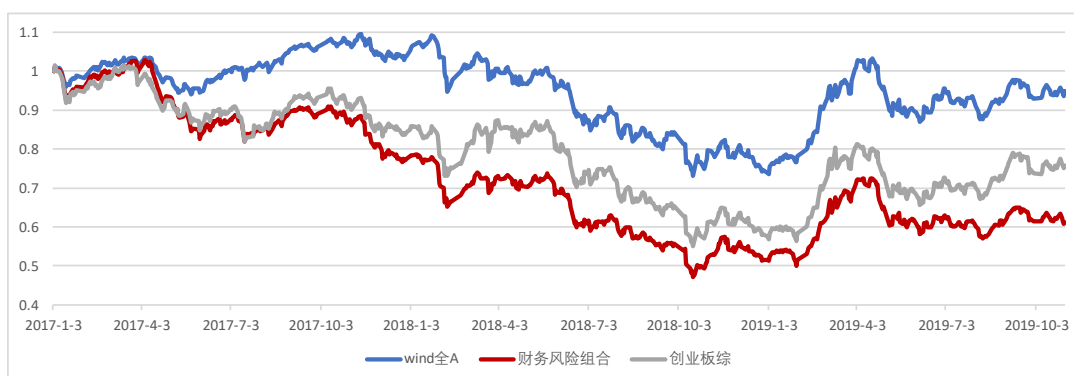
图表 30: 样本外异常收益



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

从图中不难看出, 整体来说组合存在一个较为明显的负超额收益。如果我们使用每天触发规则的组合作一个“财务风险组合”, 不考虑换仓成本情况下, 组合的样本业绩表现如下图所示。

图表 31: 财务风险组合样本外表现



资料来源: 国盛证券研究所

可以看到, 组合在样本外总体还是显著跑输了基准组合 Wind 全 A。另外, 考虑到组合中的股票偏小市值, 我们同样将创业板综指数作为比较基准, 发现组合从 2017 年 10 月起也开始跑输创业板综。

4.3 模型样本外泛化能力讨论

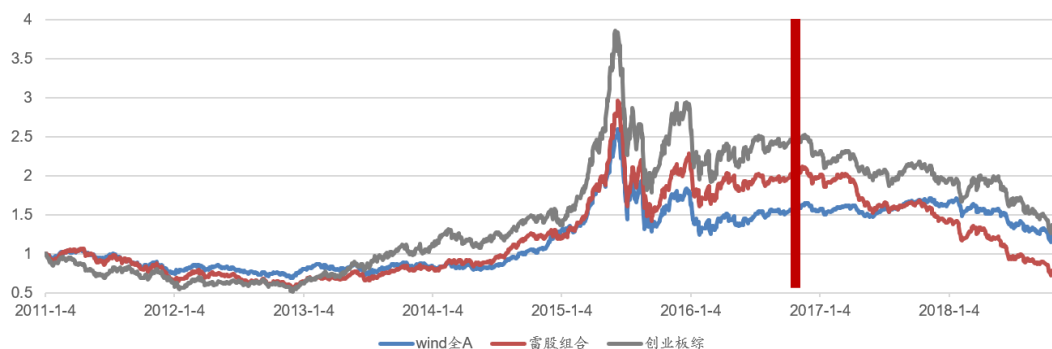
虽然我们对模型在样本内外的准确度和召回率做了检验, 但不可否认的是, 虽然模型具有一定的泛化能力, 但这些泛化能力来自于上市公司的“故技重施”, 即上市公司的财务操纵手法必须在历史上出现过。如果有一家公司“创新性”地进行财务操纵, 我们的模型是无能为力的。这也就从侧面说明了这个模型最大的问题: 无法对新的财务风险进行预测。

从这一点来说, 我们对这个模型或许可以做一个重新的审视: 这更像是一个“跟踪”模型, 而非一个“预测”模型——对于已有的财务风险, 我们提取出特征, 并希望以后自己的组合里不要投资于类似股票, 即不要犯“重复错误”; 但是如果上市公司“技高一筹”, 使用新的财务操纵方法, 那么我们的模型可能短期内无能为力, 只能等到新方法出来后, 再通过规则加入到指标库中了。所以, 这是一个不断迭代更新的过程。

4.4 市场的演变：2017 年是分界线

我们先来看看我们可能做到的最好情况，即模型的上界：如果我们站在当下后视角度看，我们已经知道了所有违规的公司。我们把这些违规公司构造一个组合，看看组合的表现。如下图所示，我们发现在 2017 年之前组合甚至跑赢了 Wind 全 A 指数，只是跑输创业板综。而在 2017 年之后，违规组合显著跑输了两大指数。

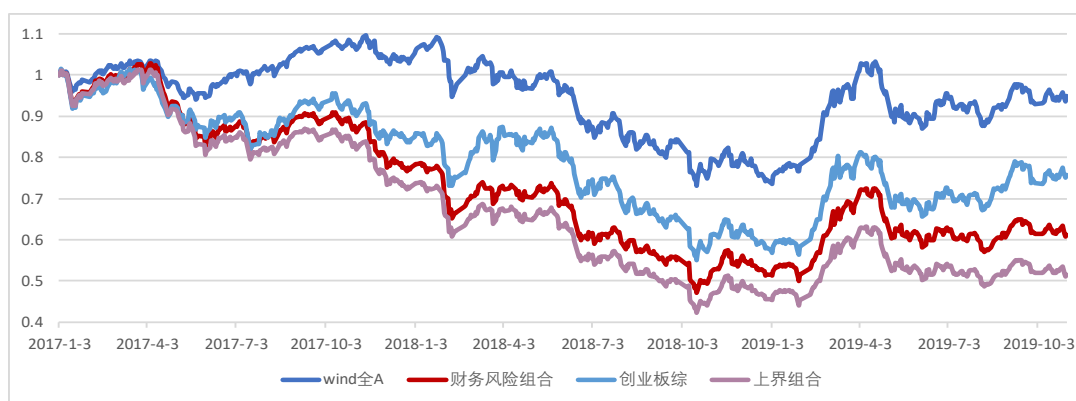
图表 32：历史上财务风险模型表现



资料来源：国盛证券研究所

为了弄清楚背后的原因，我们将所有曾经被监管机构处罚过的明确存在违规的公司列表找出来做了检验，发现在违规事项公布的半年内组合的超额异常收益甚至是显著大于零的。这背后的逻辑其实和整个股票市场的投资理念演变有关。在 2017 年之前，由于整个市场的主要投资者还是由大众投资者组成，市场上经常会有追涨杀跌的情况产生，市场投机氛围很浓。而 2017 年之后，随着市场进一步机构化，投资理念也逐步回归价值，投资者更看重公司的基本面表现，而违规公司的股价表现则大幅跑输基准。因此，我们进一步将我们的模型在样本外和可能做到的上界进行了比较，发现模型跑赢上界，跑输两大基准指数，这我们的总体预期一致。说明在 2017 年之后，财务风险模型还是具备不错的应用价值。

图表 33：加入上界组合进行对比



资料来源：国盛证券研究所

5. 总结与展望

财务风险模型的海外研究从上世纪 50 年代就已经开始，近些年国内也有越来越多的研究者对该问题进行了深入讨论。本篇报告之所以将这些研究进行“重温”，是因为我们对之前的研究者提出的这些规则进行量化验证。如果一个规则从演绎推演上讲有一定逻辑，同时又能触发足够多的样本进行统计意义上的量化验证，那么这条规则就会更加可靠。当然，我们也在报告中说明了模型在近两年的实际使用效果，总体而言模型表现出了不错的泛化能力，但为了使得模型“与时俱进”，我们还会不断地更新规则库，让模型的覆盖面更广。

财务风险模型从来不是一个容易解决的问题。由于财务风险具有尾部风险的诸多特征，其非常不易捕捉，并且从统计意义上看，模型的样本数也很少，不利于我们从数据出发寻找规律，这也是为什么这篇报告要从业务逻辑出发寻找规则的原因。从这个角度看，很多模型其实不必拘泥于“自上而下的推演”，亦或者是“自下而上的归纳”，如果有办法将两者结合，或许会有不一样的效果。

参考文献

Barth M E, Elliott J A, Finn M W. Market rewards associated with patterns of increasing earnings[J]. Journal of Accounting Research, 1999, 37(2): 387-413.

Burgstahler D, Dichev I. Earnings management to avoid earnings decreases and losses[J]. Journal of accounting and economics, 1997, 24(1): 99-126.

Healy P M. The effect of bonus schemes on accounting decisions[J]. Journal of accounting and economics, 1985, 7(1-3): 85-107.

D'Souza J, Jacob J, Ramesh K. The use of accounting flexibility to reduce labor renegotiation costs and manage earnings[J]. Journal of Accounting and Economics, 2000, 30(2): 187-208.

Altman E I. Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy[J]. The journal of finance, 1968, 23(4): 589-609.

Ohlson J A. Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy[J]. Journal of accounting research, 1980: 109-131.

Chen T. Analysis on accrual-based models in detecting earnings management[J]. Lingnan Journal of Banking, Finance and Economics, 2010, 2(1): 5.

Dechow P M, Sloan R G, Sweeney A P. Detecting earnings management[J]. Accounting

review, 1995: 193-225.

Dechow P M, Dichev I D. The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors[J]. The accounting review, 2002, 77(s-1): 35-59.

Dechow P M. Accounting earnings and cash flows as measures of firm performance: The role of accounting accruals[J]. Journal of accounting and economics, 1994, 18(1): 3-42.

风险提示

量化专题报告中的观点基于历史统计与量化模型,存在历史规律与量化模型失效的风险。

免责声明

国盛证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可能会随时调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告所涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。

本报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告，需注明出处为“国盛证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法，结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

投资评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
评级标准为报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期基准指数涨幅在 15%以上
		增持	相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
		持有	相对同期基准指数涨幅在 -5%~+5%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 5%以上
	行业评级	增持	相对同期基准指数涨幅在 10%以上
		中性	相对同期基准指数涨幅在 -10%~+10%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 10%以上

国盛证券研究所

北京 地址：北京市西城区平安里西大街 26 号楼 3 层 邮编：100032 传真：010-57671718 邮箱：gsresearch@gszq.com	上海 地址：上海市浦明路 868 号保利 One56 1 号楼 10 层 邮编：200120 电话：021-38934111 邮箱：gsresearch@gszq.com
南昌 地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦 邮编：330038 传真：0791-86281485 邮箱：gsresearch@gszq.com	深圳 地址：深圳市福田区福华三路 100 号鼎和大厦 24 楼 邮编：518033 邮箱：gsresearch@gszq.com